



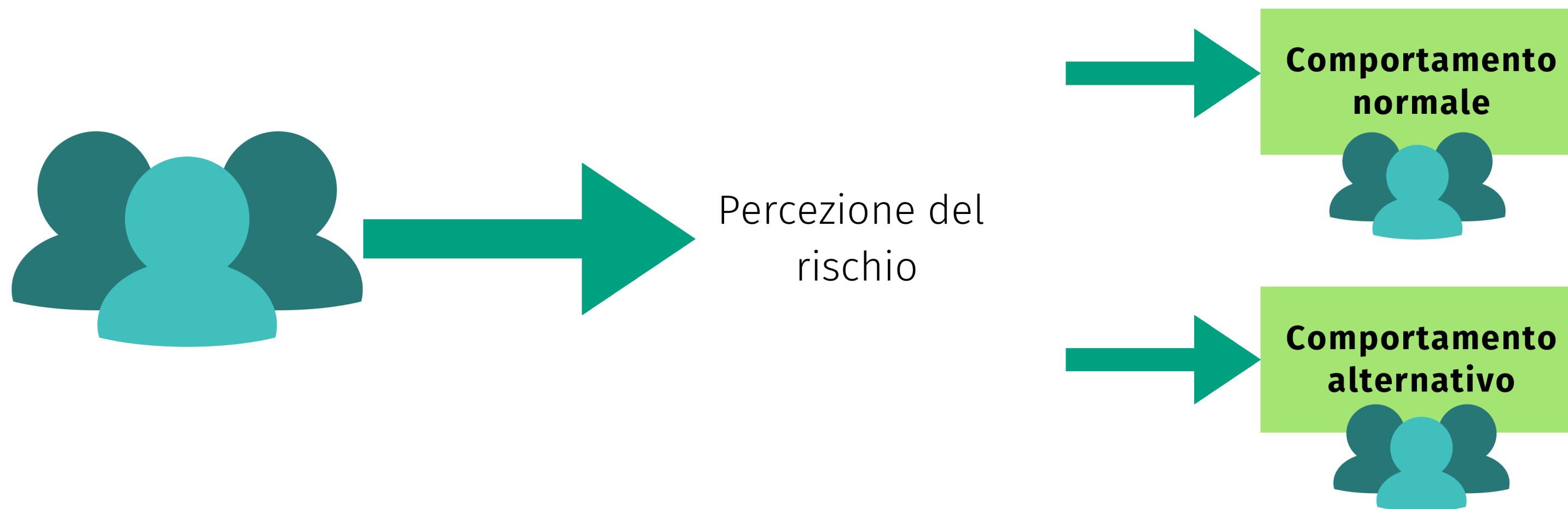
Tonet Lorenzo (AIDA) -
Progetto di Sistemi Complessi

Modello SIR comportamentale



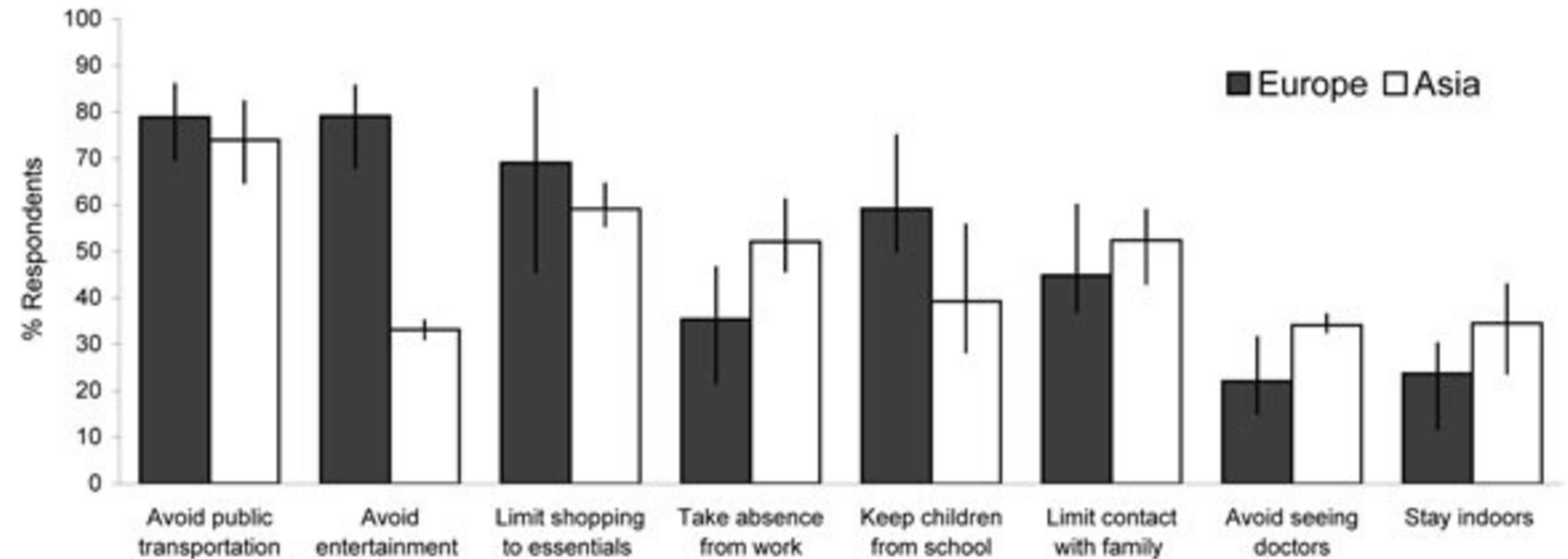
Introduzione

- Nello studio di questo modello ci chiediamo come la percezione del rischio influenzi l'andamento di un'epidemia considerando che una frazione di persone cambierà comportamento per ridurre il rischio di ammalarsi



Cosa si intende per comportamento alternativo?

Per “comportamento alternativo” si intende semplicemente quell’insieme di norme che le persone attuano per proteggersi dall’infezione. Dal punto di vista matematico però verrà considerato semplicemente come una riduzione dell’infettività



Sadique, M. Zia ; Edmunds, William ; Smith, Richard D. et al. / Precautionary behavior in response to perceived threat of pandemic influenza. In: Emerging Infectious Diseases. 2007 ; Vol. 13, No. 9. pp. 1307-1313.

Modello epidemiologico di base

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

Come modello dell'epidemia di base si considera un semplice modello SIR senza tenere conto della demografia in quanto l'interesse dello studio è incentrato sul comportamento degli individui nell'arco di un'epidemia con tempo di vita ridotto

Quantità:

S = proporzione di suscettibili

I = proporzione di infetti

R = proporzione di rimossi

Parametri:

β = Transmission rate

γ = Tasso di guarigione

Estensione del modello

Approccio con *evolutionary game theory*

Il comportamento adottato può essere visto come una “strategia”

Costo/beneficio

La popolazione cambierà strategia quando sentirà che l'altra è più conveniente

Ogni individuo pagherà un costo per il rischio di infezione dipendente linearmente dalla percezione dell'epidemia $M(t)$ e esso sarà più alto per coloro che adottano il comportamento “normale”

Estensione del modello

Approccio con *evolutionary game theory*

Funzioni di payoff associate:

$$P_n(t) = -m_n M(t)$$

$$P_a(t) = -k - m_a M(t)$$

$$m = (m_n - m_a) / k$$

Il comportamento alterato, dà il vantaggio di ridurre il rischio di infezione ($m_n > m_a$) ma con un costo extra k associato alla “fatica del adottare il comportamento”

Quando $M(t)$ è molto piccolo o in assenza della malattia, sarà più conveniente il comportamento normale.

m determinerà la soglia oltre alla quale diventa più conveniente un comportamento

Modello esteso

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta IS [x + q(1 - x)] \\ \dot{I} = \beta IS [x + q(1 - x)] - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \\ \dot{M} = \beta IS [x + q(1 - x)] - \nu M \\ \dot{x} = x(1 - x)(q\beta I - \beta I) + \rho x(1 - x)(1 - mM)S \end{cases}$$

Quantità:

S = proporzione di suscettibili

I = proporzione di infetti

R = proporzione di rimossi

M = prevalenza percepita

x = proporzione che adotta il comportamento normale

Modello esteso

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta IS [x + q(1 - x)] \\ \dot{I} = \beta IS [x + q(1 - x)] - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \\ \dot{M} = \beta IS [x + q(1 - x)] - vM \\ \dot{x} = x(1 - x)(q\beta I - \beta I) + \rho x(1 - x)(1 - mM)S \end{cases}$$

Parametri:

q = riduzione infettività [$0 \leq q \leq 1$]

v = velocità alla quale la percezione di rischio diminuisce

ρ = velocità del processo di cambio comportamento

m = threshold che determina la convenienza di un comportamento

Modello baseline

Influenza pandemica H1N1 2009

Condizioni iniziali:

$$S_0 = 1 - 10e^{-3}$$

$$I_0 = 10e^{-3}$$

$$x_0 = 1 - 10e^{-6}$$

Parametri:

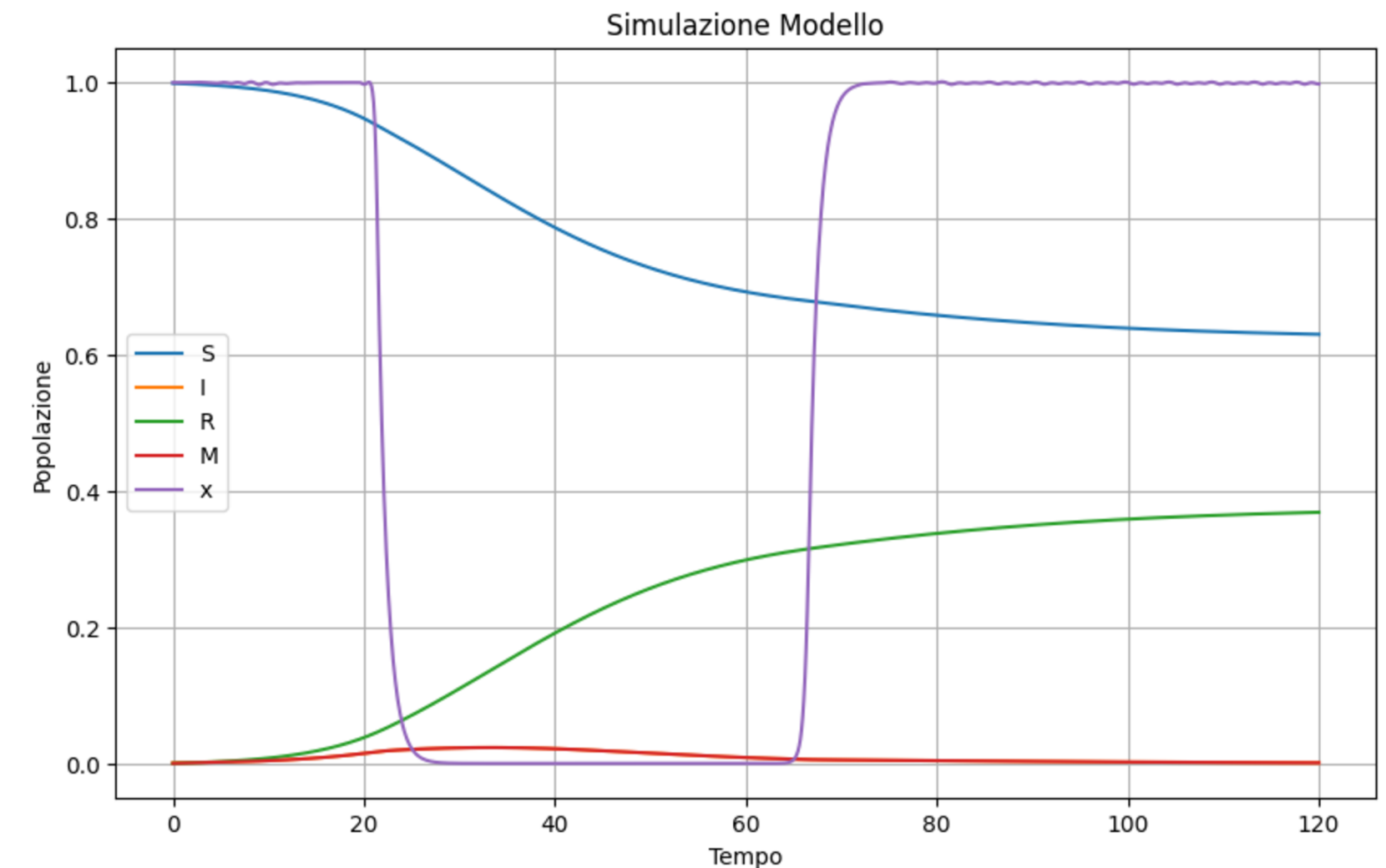
$$1/m = 0,01 \text{ (l' 1\% della popolazione)}$$

$$q = 0,85$$

$$R_0 = 1,4$$

$$\gamma = 1/2,8$$

$$\beta = 0,5$$

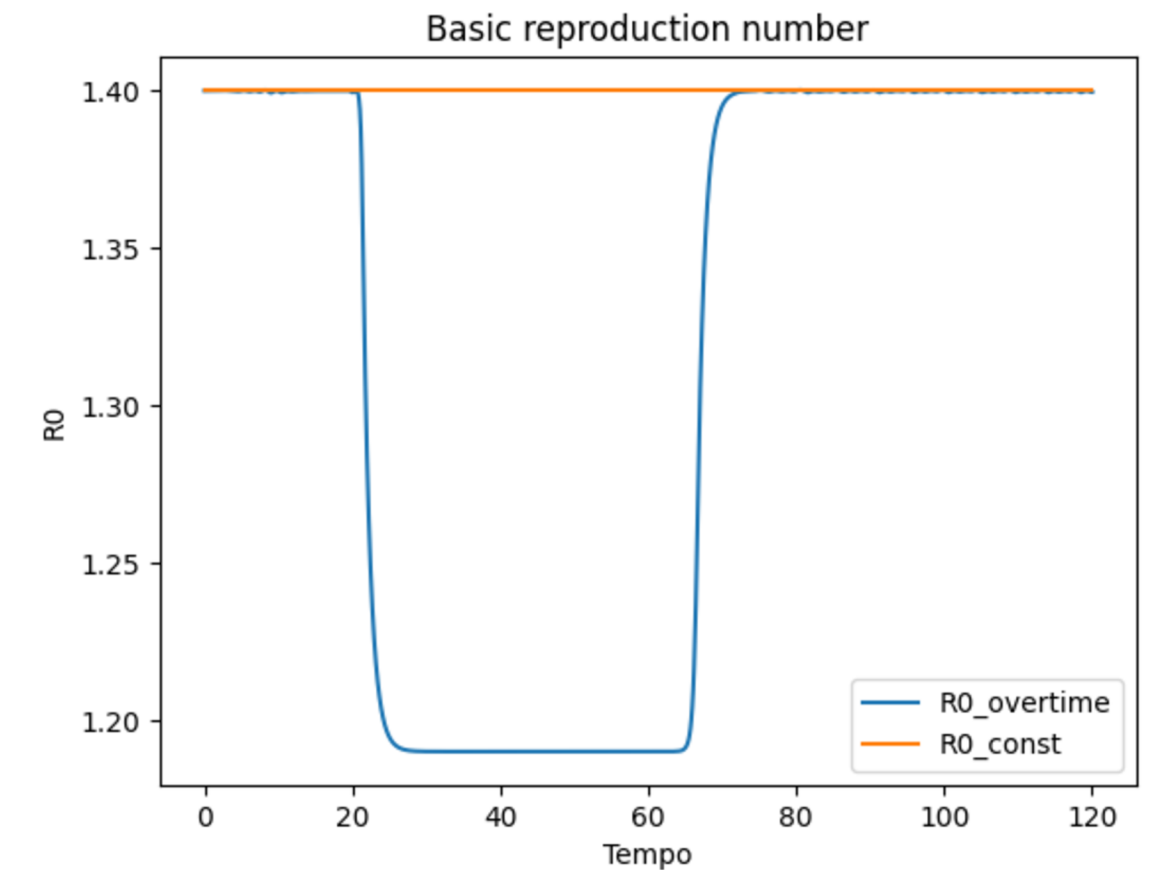
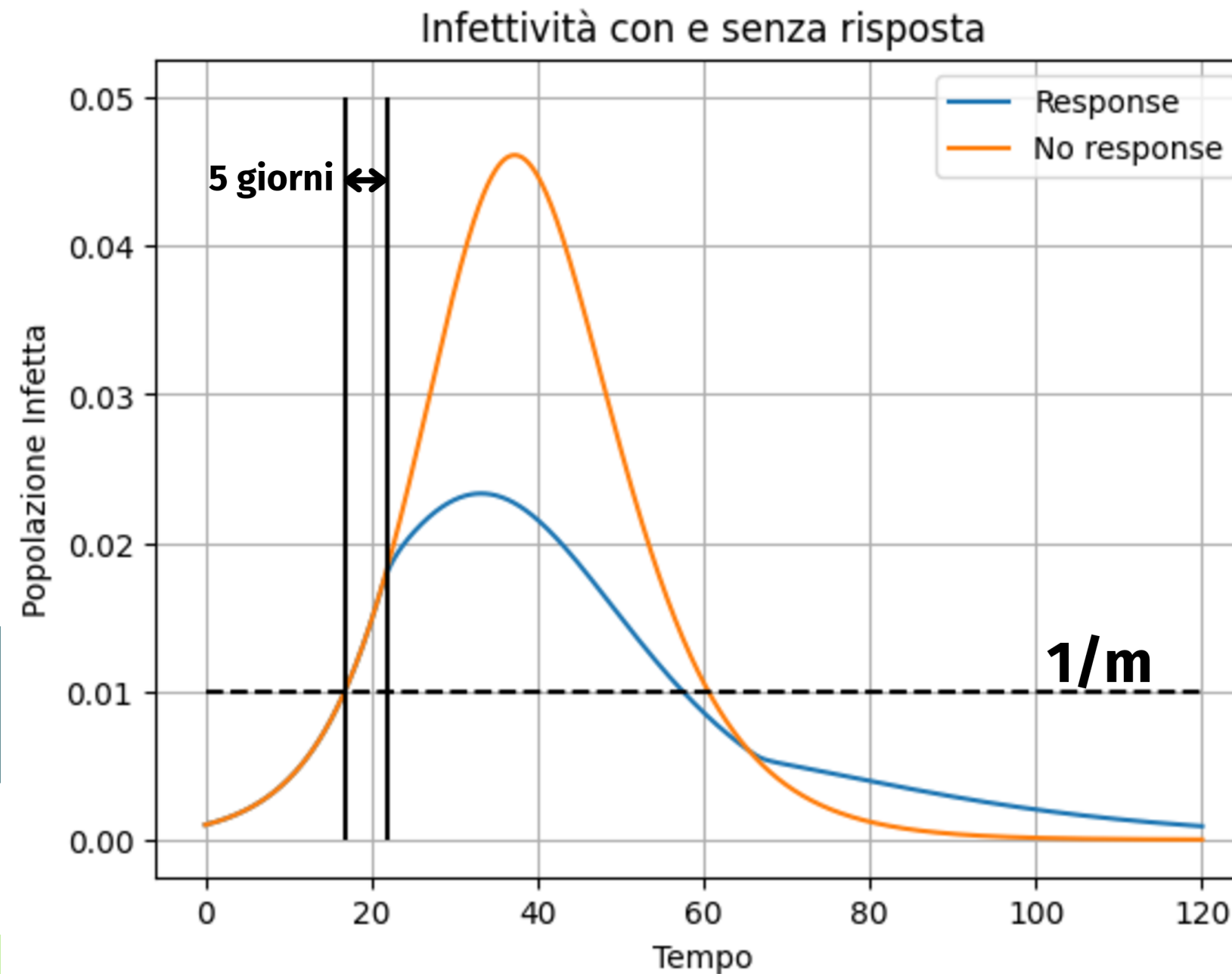


$v = \gamma$ (ipotesi iniziale in modo che $M(t)=I(t)$)

$\rho = 10$ (50% della popolazione risponde al rischio dopo circa 5 giorni)

Modello baseline

Influenza pandemica H1N1 2009



Il basic reproduction number può essere calcolato come la somma pesata dei due R_0 di entrambe le popolazioni

Quindi ora R_0 dipenderà dalla proporzione di x

Tipo di studio

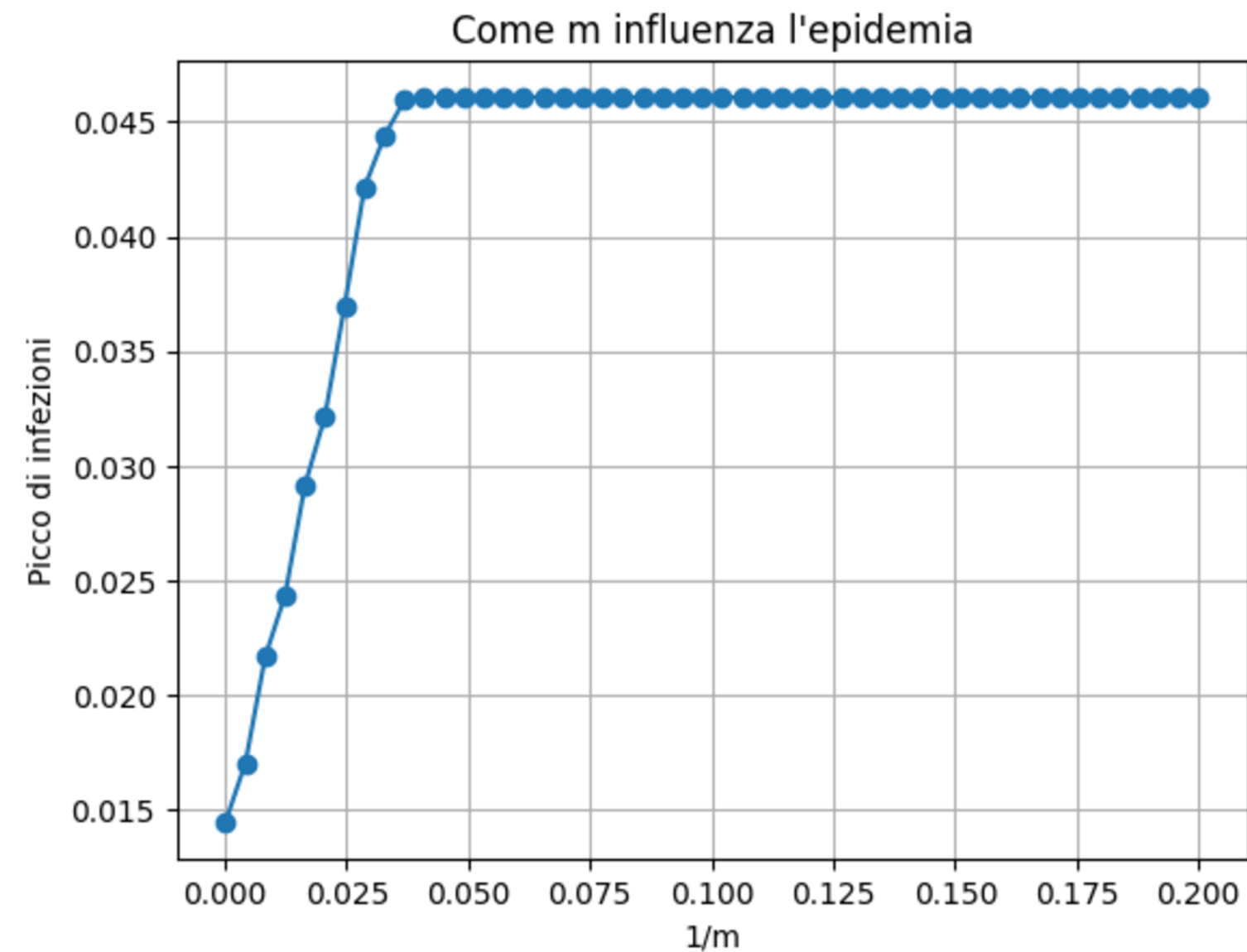
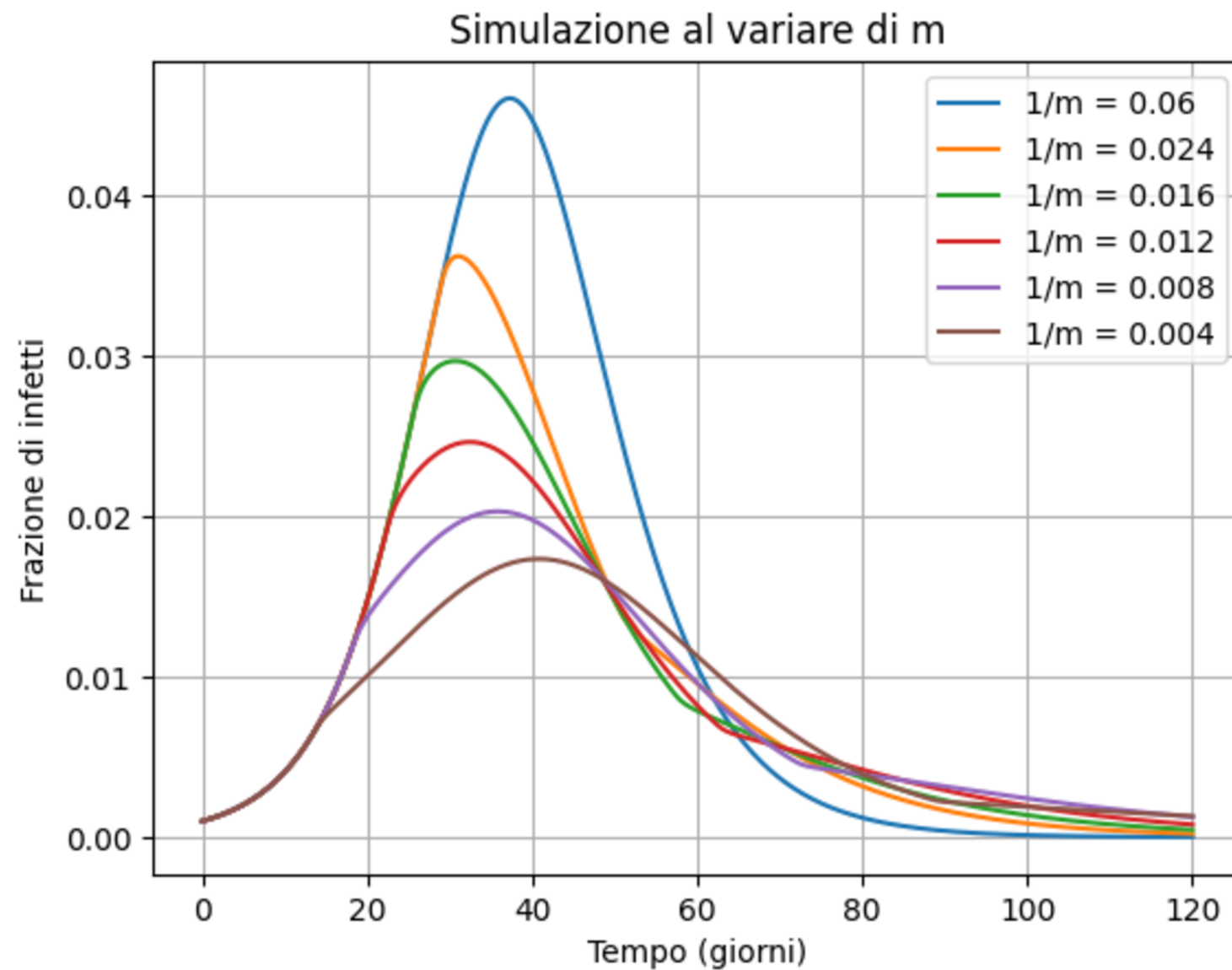
Il tipo di studio che viene condotto consiste nel tenere lo scenario di base e simulare l'andamento dell'epidemia variando uno alla volta i parametri e procedendo poi con l'osservazione dell'infezione durante l'epidemia e quella totale finale

- variazione di m
- variazione di ρ
- variazione di q
- variazione di v

Altri parametri come β o γ non vengono fatti variare in quanto essi dipendono dalla malattia presa in esame



Variazione m

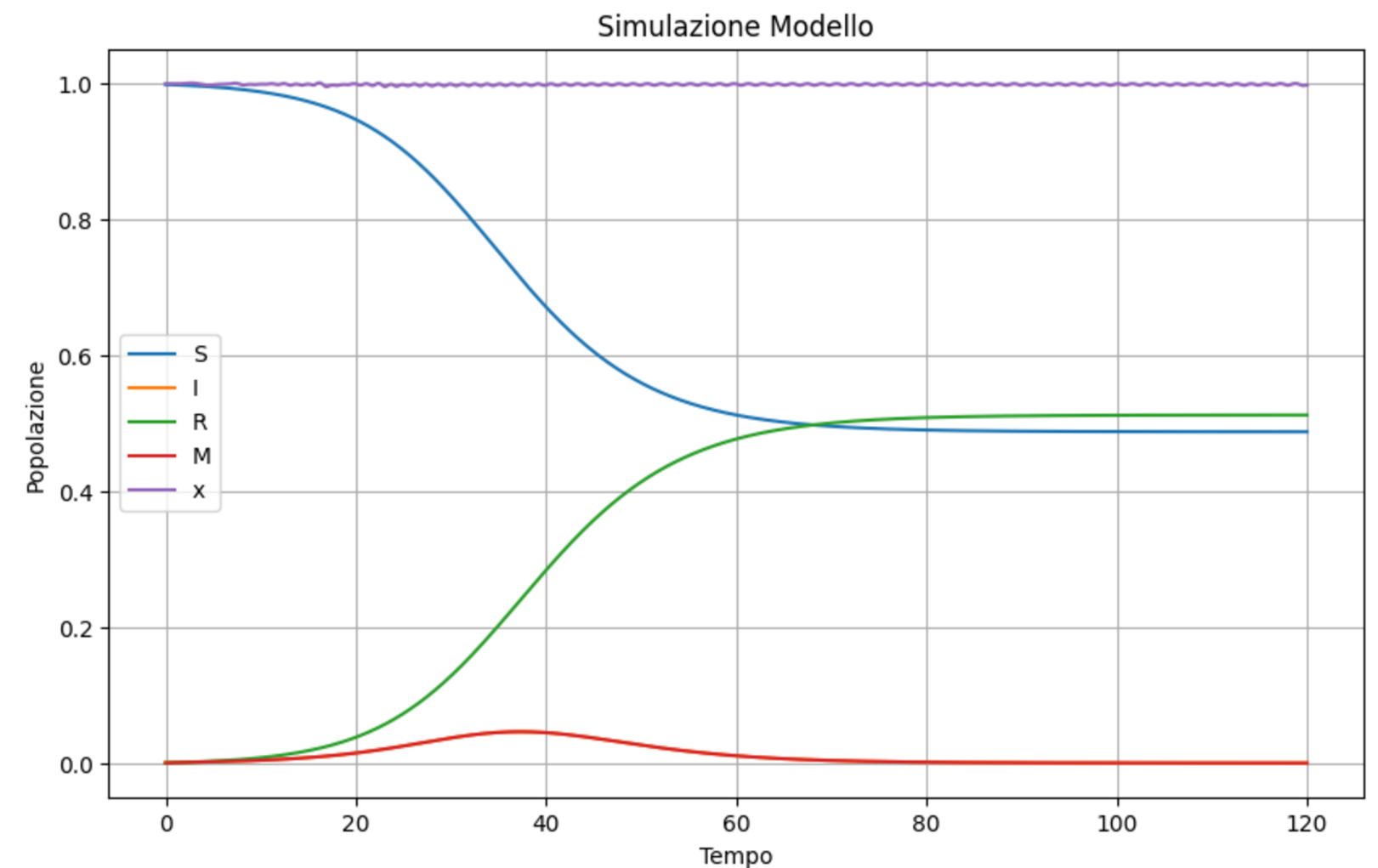
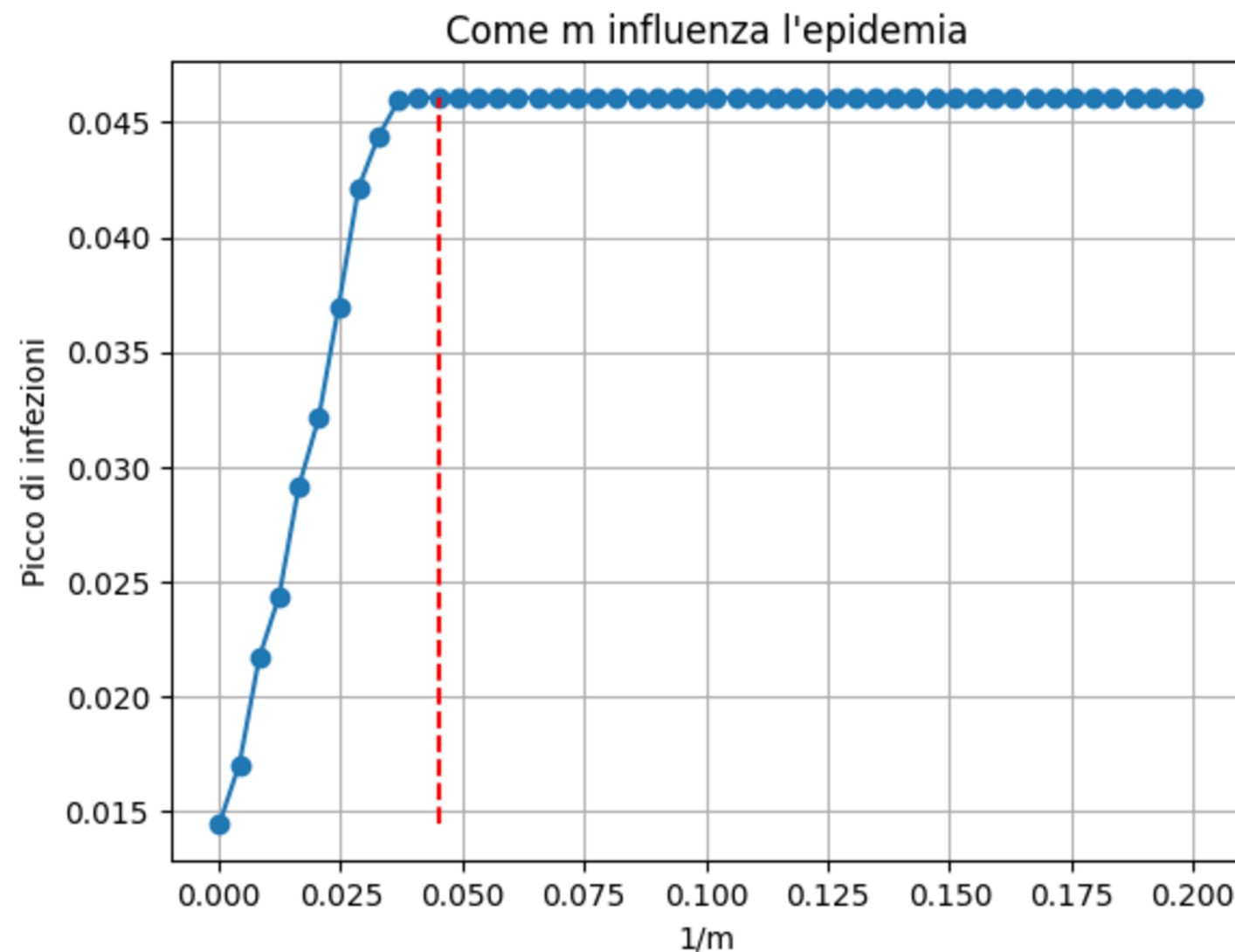


La responsività della popolazione è determinata da valori di m più alti, infatti si può vedere come al crescere di m il picco dell'infezione sia significativamente più basso. Per valori più bassi di una certa soglia però si può vedere come inizi a non avere più effetto.

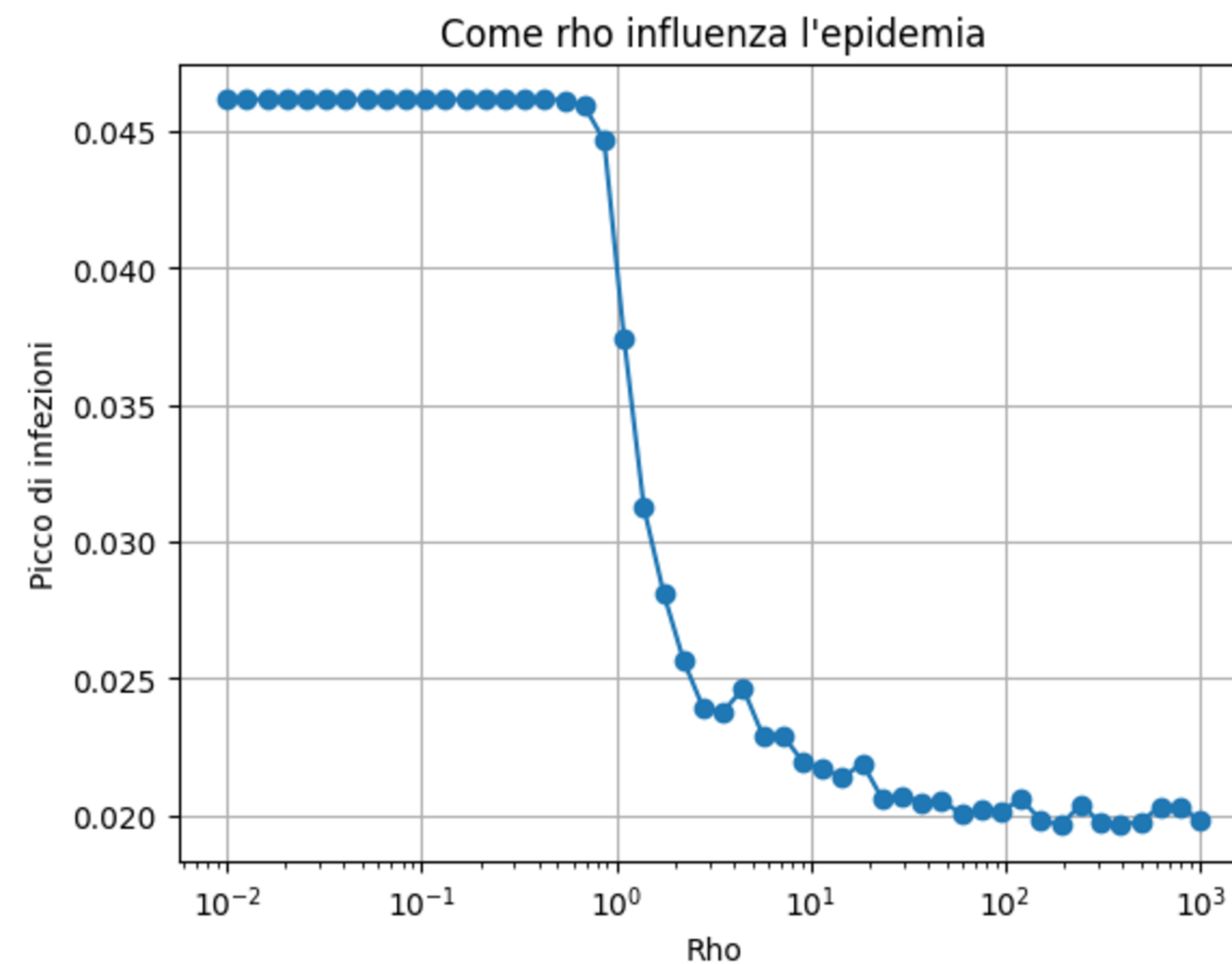
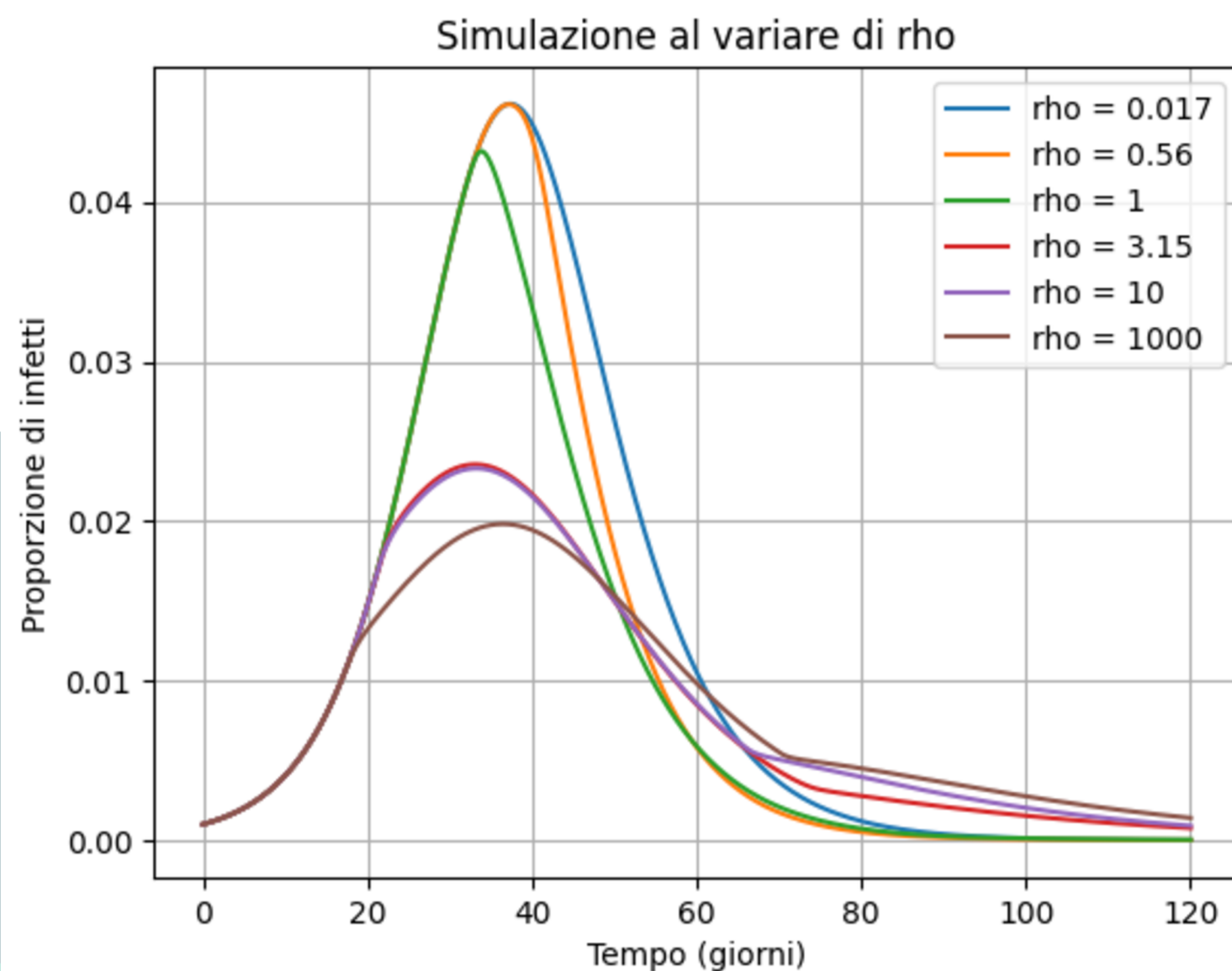
Variazione m

Se però la threshold $1/m$ è più alta della massima infezione (o la risposta della popolazione è troppo lenta = rho troppo piccolo) allora la risposta da parte della popolazione non avviene.

Questa soglia (linea rossa) è data da
$$I^p = 1 - \frac{1}{R_0^n} + \frac{1}{R_0^n} \log \frac{1}{R_0^n}$$

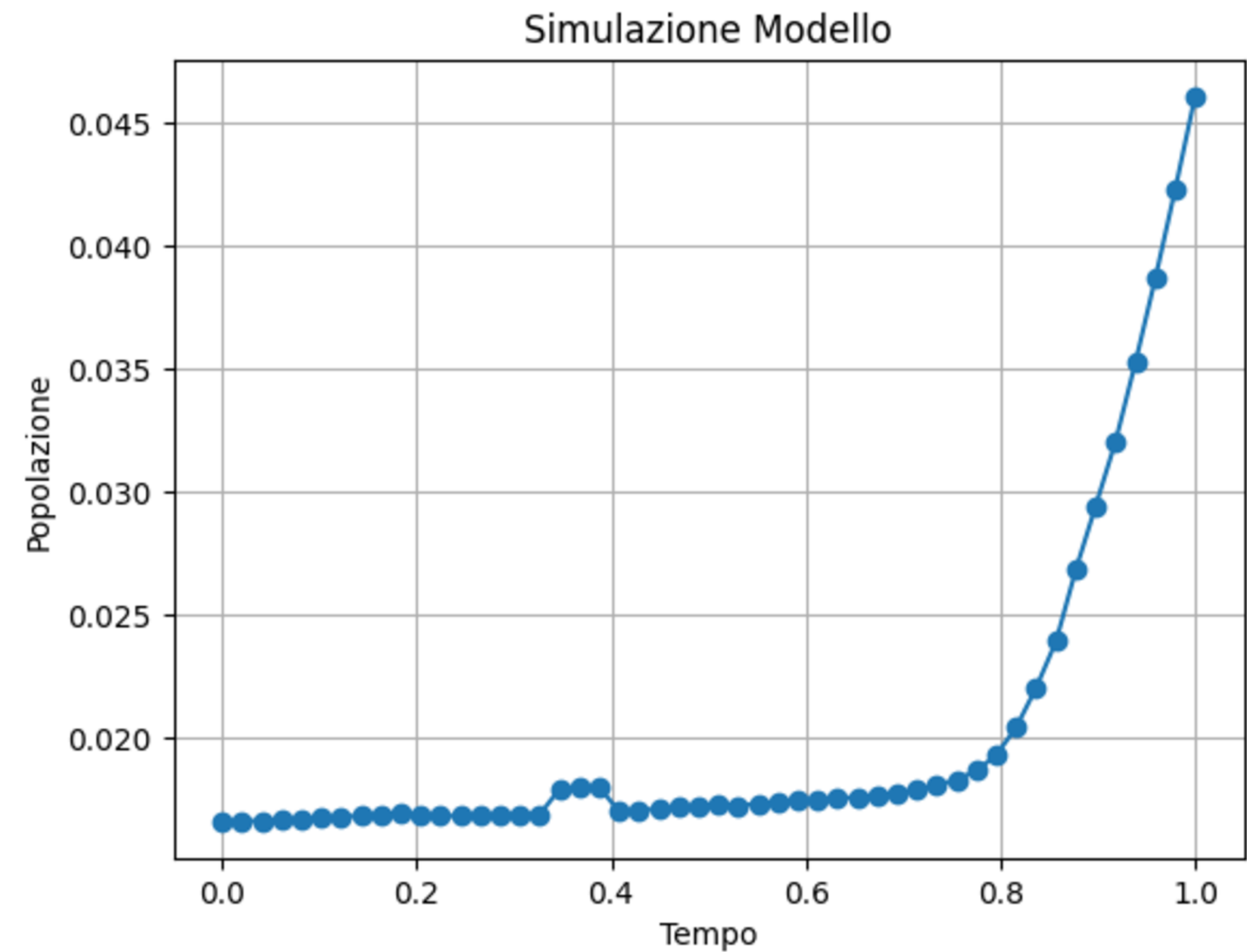
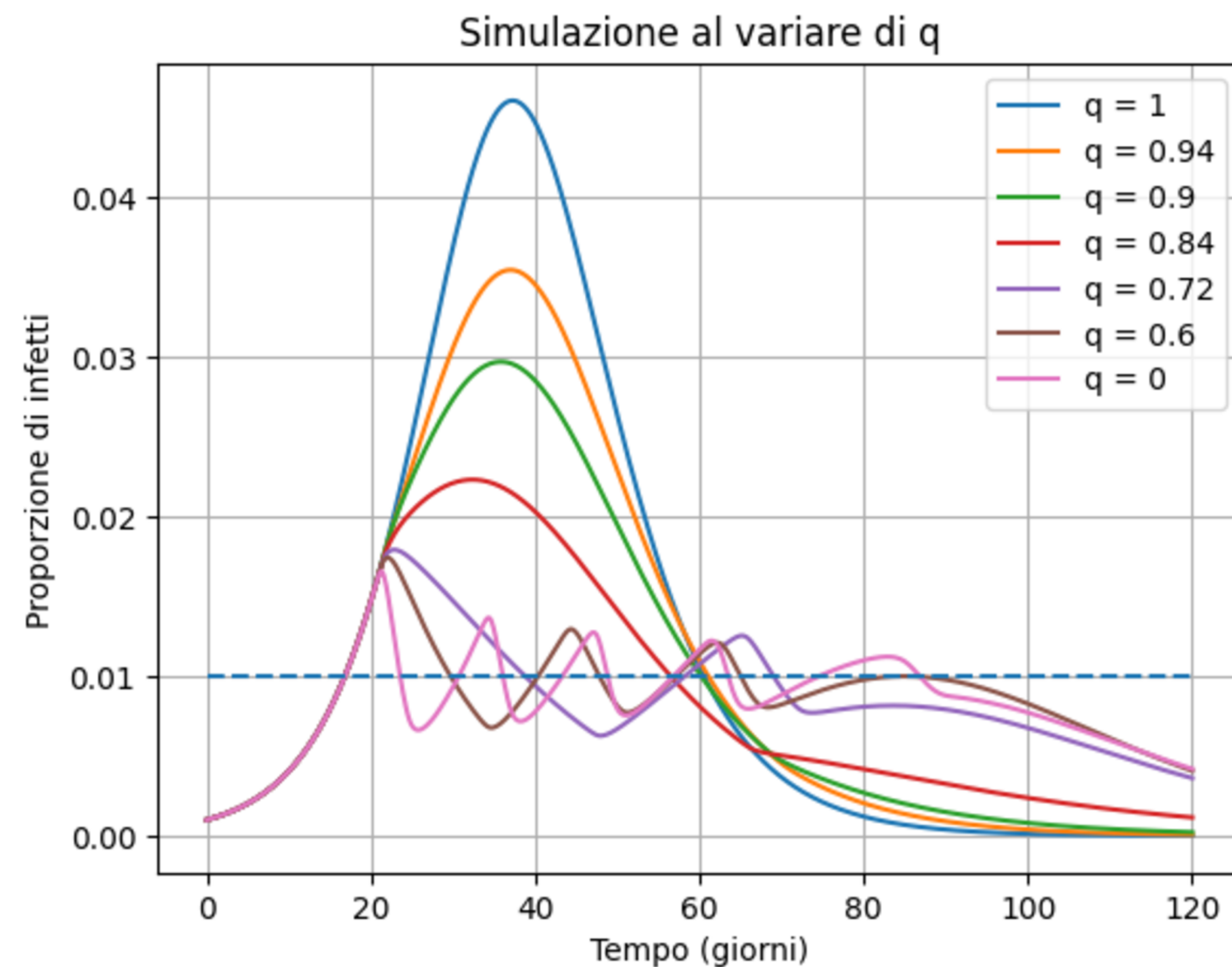


Variazione rho



Come accennato in precedenza, si può notare come se ρ è troppo piccolo, la risposta della popolazione non cambia l'andamento dell'epidemia, ma per ρ alti, c'è una significativa differenza.

Variazione q

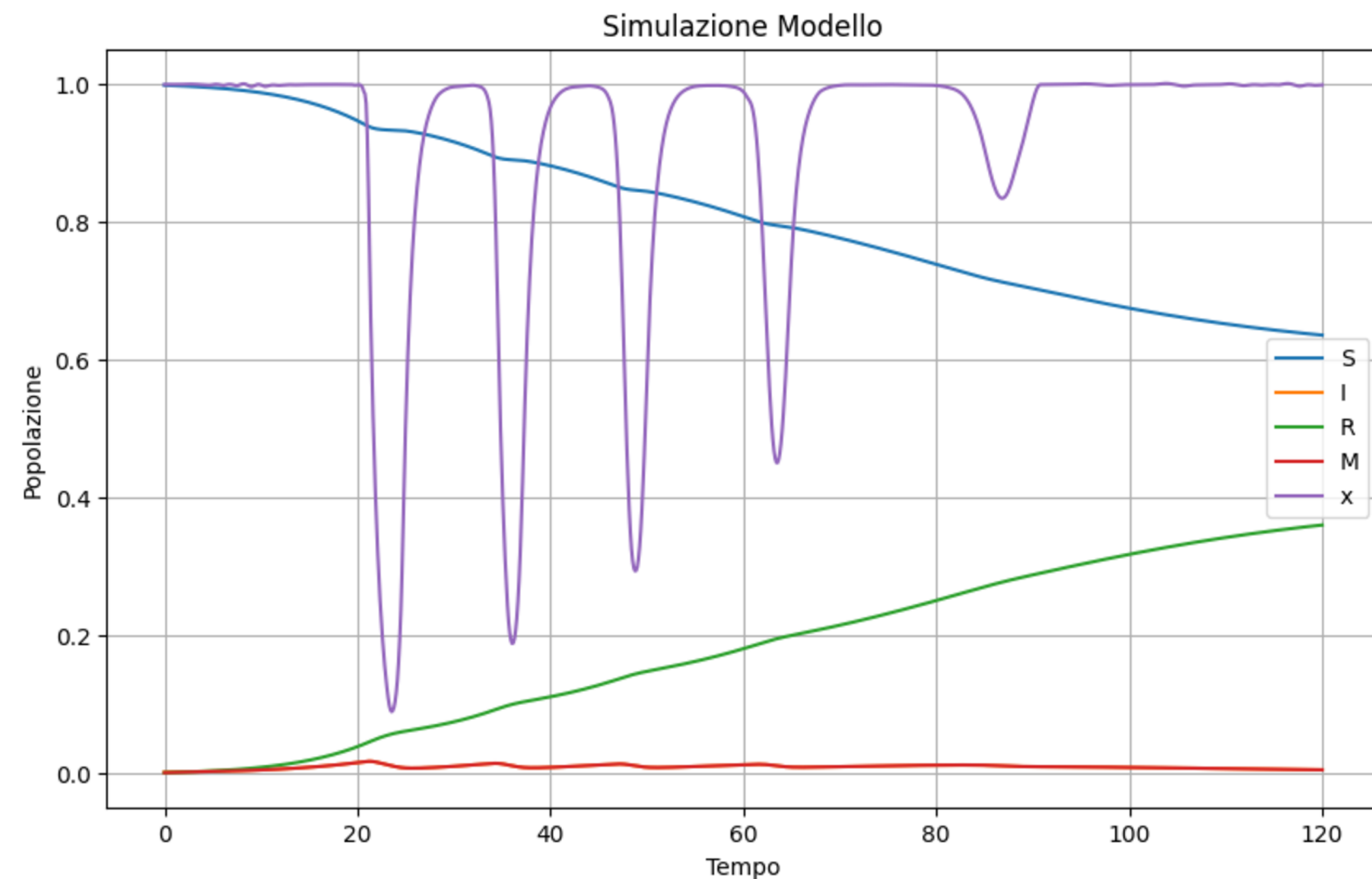


Anche qui possiamo vedere come al diminuire di q l'infezione totale diminuisca.

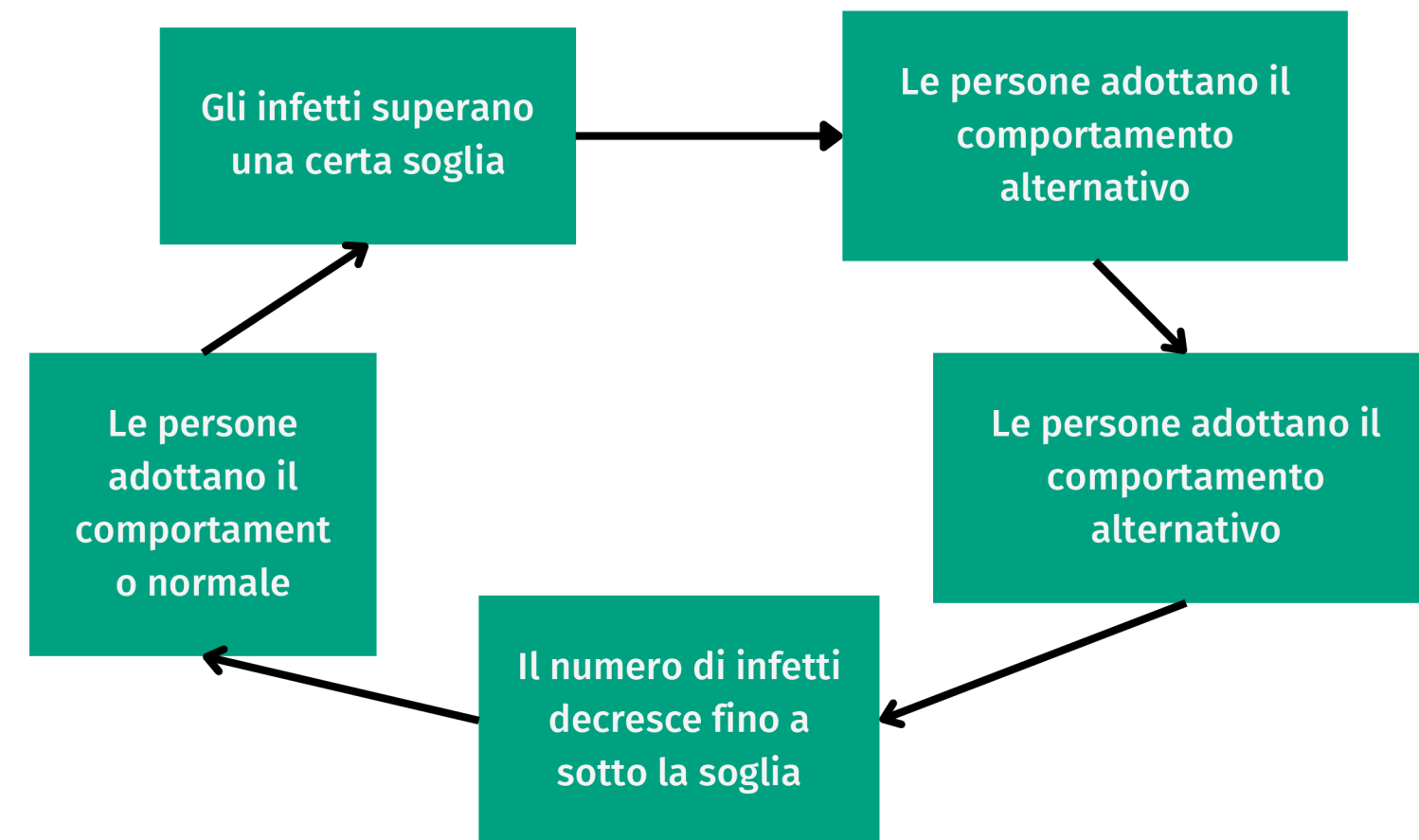
Un comportamento particolare ondeggiante si ha quando q è sotto a un certo valore

Variazione q

Quando il comportamento alternativo riduce significativamente l'infettività, la proporzione di persone che cambiano comportamento cambia a ondate seguendo una specie di ciclo

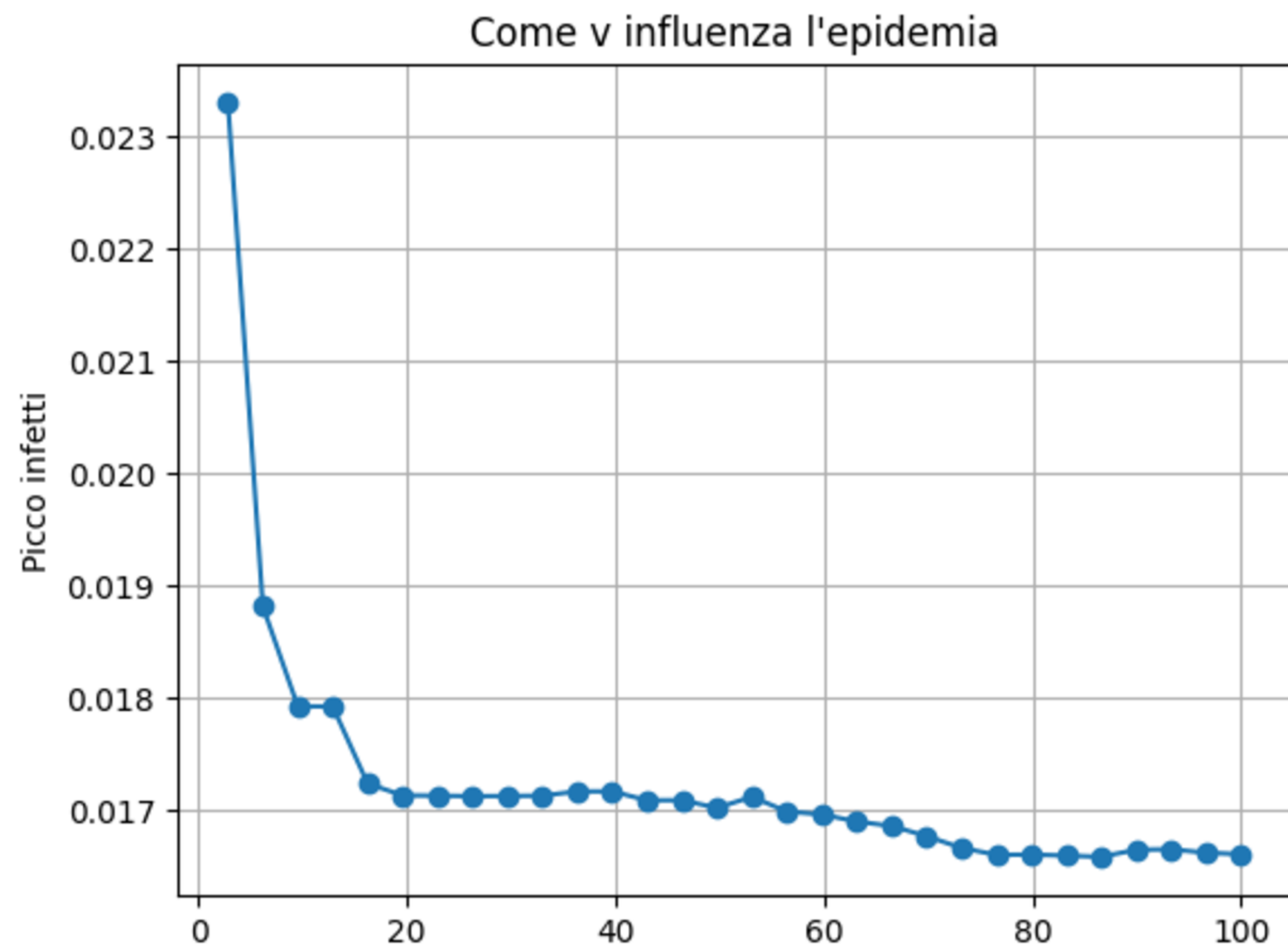
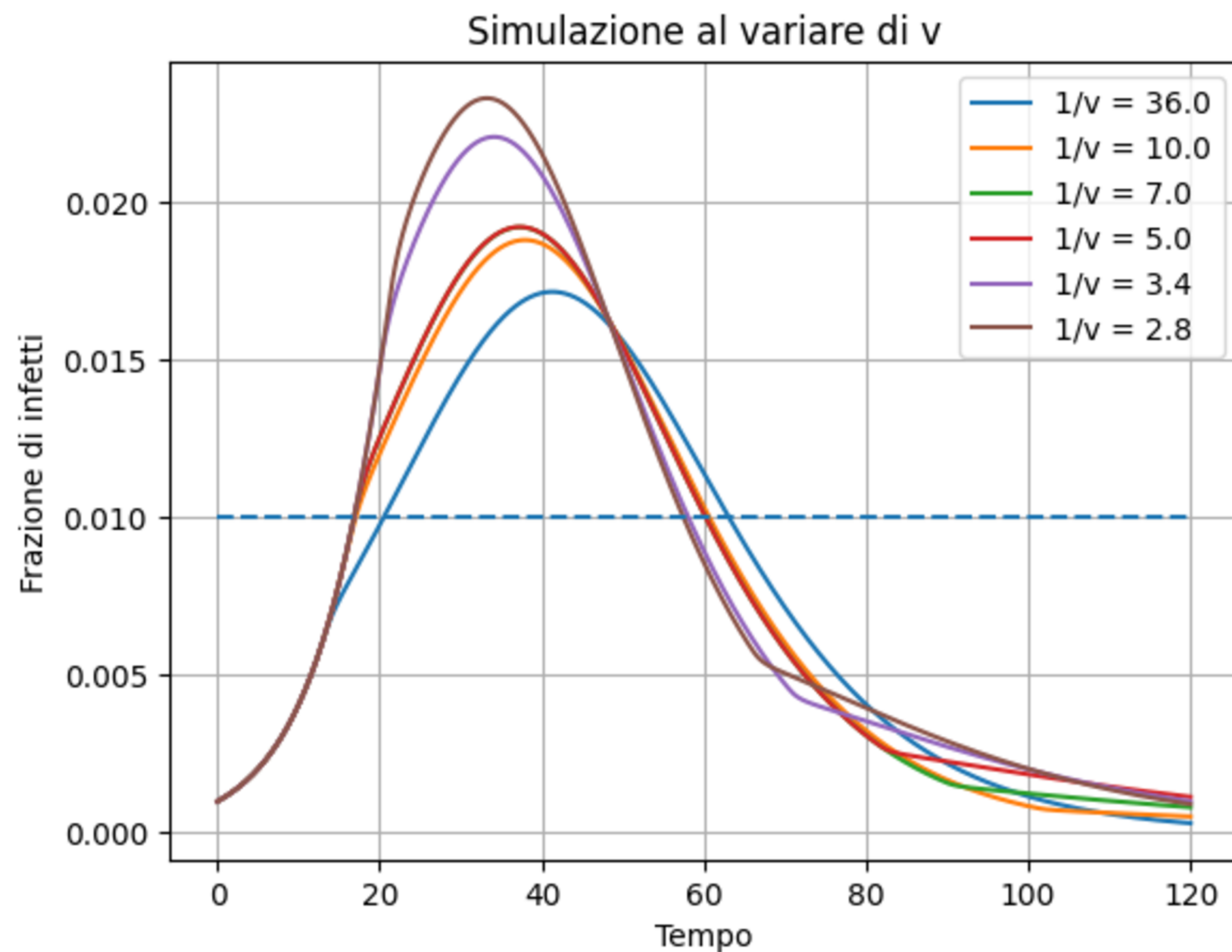


$q = 0$ ovvero quelli che adottano il comportamento alterato non sono infettivi



Variazione v

(Ovviamente non assumiamo più $v = \gamma$)



Essendo $1/v$ la “persistenza media della memoria” risulta naturale come al suo aumentare (quindi v diminuisce) le persone sentano il rischio per più tempo quindi l’epidemia si diffonderà di meno in quanto porterà più persone ad adottare il comportamento alternativo.

Conclusioni

Cambiamenti nel comportamento degli individui possono cambiare drasticamente l'andamento di un'epidemia, soprattutto se questi vengono attuati velocemente e da una grande parte di popolazione. Come abbiamo osservato la risposta da parte della popolazione può anche portare un'epidemia a comportarsi “ad ondate”





Fine

Fonte:

Poletti, P., Caprile, B., Ajelli, M., & Merler, S. (2012). Uncoordinated Human Responses During Epidemic Outbreaks. Modeling the Interplay Between Human Behavior and the Spread of Infectious Diseases, 79–91. Springer